

NCF 论文复现与暑期学习汇报

Neural Collaborative Filtering (WWW
2017) · MovieLens-1M

徐胜钦 · 重庆大学 大数据与软件学
院 · 2026级硕士研究生

汇报框架

- 第一部分:论文复现(约 5 分钟)
 - 为什么复现 NCF → 论文核心思想 → 复现流程
→ 结果对比 → 问题分析
- 第二部分:暑期学习总结(约 3 分钟)
 - 学习内容 → 完成工作与产物 → 遇到的问题 →
后续计划

为什么选这篇:复现选题逻辑

- NCF 是神经协同过滤的代表作(WWW 2017,Google Scholar 被引 3000+),是理解『深度学习如何建模用户-物品交互』的入口
- 与本人方向(推荐系统)直接相关;代码规模小(数百行),可在单卡完整跑通
- 有公开权威对照:论文报告了 MovieLens-1M 上 GMF/MLP/NeuMF 的 HR@10、NDCG@10
- 官方为 TensorFlow 1 实现;本复现采用社区 PyTorch 移植并逐模块核对论文结构